Nama : Elsa Marthalinda

NIM : 254107020204

Kelas : TI – 1G

LAPORAN JOBSHEET 7

7.2. Searching/ Pencarian Menggunakan Algoritma Sequential Search

7.2.1. Langkah-langkah Percobaan Sequential Search

Kode Program Mahasiswa07.java;

```
package Praktikum05;
public class Mahasiswa07 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    Mahasiswa07() {
    }

    Mahasiswa07(String nm, String name, String kls, double ip) {
        nim = nm;
        nama = name;
        ipk = ip;
        kelas = kls;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("Nama  : " + nama);
        System.out.println("NIM   : " + nim);
        System.out.println("IPK   : " + ipk);
        System.out.println("Kelas : " + kelas);
    }
}
```

MahasiswaBerprestasi07.java;

```
package Praktikum05;
public class MahasiswaBerprestasi07 {
    Mahasiswa07[] listMhs = new Mahasiswa07 [5];
    int idx;

    void tambah(Mahasiswa07 m) {
```

```java
        if (idx<listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil() {
        for (Mahasiswa07 m:listMhs) {
                m.tampilInformasi();
                System.out.println("------------------------------------");
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                    Mahasiswa07 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                    listMhs[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }

    //tambahan kode program
    void selectionSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            int idxMin = i;
            for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
                if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                    idxMin = j;
                }
            }
            Mahasiswa07 tmp = listMhs[idxMin];
            listMhs[idxMin] = listMhs[i];
            listMhs[i] = tmp;
        }
    }

     //tambahan Method Insertion Sort (Ascending)
    void insertionSort() {
        for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
            Mahasiswa07 temp = listMhs[i];
            int j = i;
            while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk < temp.ipk) { //modifikasi
                listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                j--;
            }
            listMhs[j] = temp;
```

```
        }
    }

    int sequentialSearching(double cari) {
        int posisi = -1;
        for (int j = 0; j < listMhs.length; j++) {
            if (listMhs[j].ipk == cari) {
                posisi = j;
                break;
            }
        }
        return posisi;
    }

    void tampilPosisi(double x, int pos) {
        if (pos != -1) {
            System.out.println("data mahasiswa dengan IPK : " + x + " ditemukan
pada indeks " + pos);
        } else {
            System.out.println("data " + x + " tidak ditemukan");
        }
    }

    void tampilDataSearch(double x, int pos) {
        if (pos != -1) {
            System.out.println("nim\t : " + listMhs[pos].nim);
            System.out.println("nama\t : " + listMhs[pos].nama);
            System.out.println("kelas\t : " + listMhs[pos].kelas);
            System.out.println("ipk\t : " + x);
        } else {
            System.out.println("Data mahasiswa dengan IPK " + x + " tidak
ditemukan");
        }
    }
}
```

MahasiswaDemo07.java;

```
package Praktikum05;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        MahasiswaBerprestasi07 list = new MahasiswaBerprestasi07();
        int jmlMhs = 5;

        for (int i = 0; i < jmlMhs; i++) {
            System.out.println("Masukkan data mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print("NIM   : ");
            String nim = sc.nextLine();
```

```
            System.out.print("Nama  : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa07 m = new Mahasiswa07(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();
        System.out.println("Data mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC):
");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();

        // tambahan kode program
        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT
(ASC): ");
        list.selectionSort();
        list.tampil();

        // tambahan method insertionSort()
        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT
(DESC): ");
        list.insertionSort();
        list.tampil();

        //melakukan pencarian data sequential
        System.out.println("-------------------------------------------");
        System.out.println("Pencarian data");
        System.out.println("-------------------------------------------");
        System.out.println("Masukkan ipk mahasiswa yang dicari: ");
        System.out.print("IPK: ");
        double cari = sc.nextDouble();

        System.out.println("menggunakan sequential searching");
        double posisi = list.sequentialSearching(cari);
        int pss= (int)posisi;
        list.tampilPosisi(cari, pss);
        list.tampilDataSearch(cari, pss);
    }
}
```

Hasil Output:

```
Masukkan data mahasiswa ke-1
NIM   : 111
Nama  : adi
Kelas : 2
IPK   : 3.6

Masukkan data mahasiswa ke-2
NIM   : 222
Nama  : tio
Kelas : 2
IPK   : 3.8

Masukkan data mahasiswa ke-3
NIM   : 333
Nama  : ila
Kelas : 2
IPK   : 3.0

Masukkan data mahasiswa ke-4
NIM   : 444
Nama  : lia
Kelas : 2
IPK   : 3.5

Masukkan data mahasiswa ke-5
NIM   : 555
Nama  : fia
Kelas : 2
IPK   : 3.3
```

```
-----------------------------------------
Pencarian data
-----------------------------------------
Masukkan ipk mahasiswa yang dicari: 3.5
menggunakan sequential searching
data mahasiswa dengan IPK : 3.5 ditemukan pada indeks 2
nim      : 444
nama     : lia
kelas    : 2
ipk      : 3.5
```

6.2.3. Pertanyaan

1. Jelaskan perbedaan metod **tampilDataSearch** dan **tampilPosisi** pada class **MahasiswaBerprestasi**!
   - Metod **tampilDataSearch** berfungsi menampilkan posisi (indeks) data mahasiswa yang dicari. Output yang ditampilkan hanya informasi apakah data ditemukan atau tidak, serta indeksnya.
   - Metod **tampilPosis** berfungsi untuk menampilkan detail profil mahasiswa secara lengkap berdasarkan hasil pencarian. Outputnya menampilkan seluruh atribut objek Mahasiswa07 yang ada pada indeks tersebut, meliputi: NIM, Nama, Kelas, dan IPK.
2. Jelaskan fungsi break pada kode program di bawah ini!

```
if (listMhs[j].ipk==cari){
    posisi=j;
    break;
}
```

- Break pada potongan kode program tersebut adalah untuk menghentikan paksa (terminasi) proses perulangan (looping) segera setelah data yang dicari telah ditemukan.

3. Apa fungsi variabel pos atau indeks hasil pencarian dalam program sequential search?
   - Variabel pos (atau pss pada kelas demo) berfungsi sebagai penanda atau flag keberadaan data sekaligus penyimpan alamat lokasi data.
4. Jika terdapat lebih dari satu data dengan nilai yang sama, hasil pencarian sequential search yang dibuat di atas akan menampilkan data ke berapa? Jelaskan.
   - Jika terdapat lebih dari satu mahasiswa dengan IPK yang sama, program tersebut akan menampilkan data yang ditemukan pertama kali (data dengan indeks terkecil).

     Penjelasan: Hal ini disebabkan oleh penggunaan kata kunci break di dalam blok perulangan pada method sequentialSearching
5. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 di atas, apa yang terjadi jika perintah **break** dihapus dari kode di atas?
   - Jika perintah break dihapus dari method sequentialSearching, maka akan terjadi perubahan pada perilaku pencarian program, terutama jika terdapat data ganda (lebih dari satu mahasiswa dengan IPK yang sama).

7.3. Searching/ Pencarian Menggunakan Algoritma Binary Search

7.3.1. Langkah-langkah Percobaan Binary Search

Kode Program MahasiswaBerprestasi07.java;

```
package Praktikum05;
public class MahasiswaBerprestasi07 {
    Mahasiswa07[] listMhs = new Mahasiswa07 [5];
    int idx;

    void tambah(Mahasiswa07 m) {
        if (idx<listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh");
        }
```

```java
    }

    void tampil() {
        for (Mahasiswa07 m:listMhs) {
                m.tampilInformasi();
                System.out.println("------------------------------------");
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                    Mahasiswa07 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                    listMhs[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }

    //tambahan kode program
    void selectionSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            int idxMin = i;
            for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
                if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                    idxMin = j;
                }
            }
            Mahasiswa07 tmp = listMhs[idxMin];
            listMhs[idxMin] = listMhs[i];
            listMhs[i] = tmp;
        }
    }

     //tambahan Method Insertion Sort (Ascending)
    void insertionSort() {
        for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
            Mahasiswa07 temp = listMhs[i];
            int j = i;
            while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk < temp.ipk) { //modifikasi
                listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                j--;
            }
            listMhs[j] = temp;
        }
    }

    int sequentialSearching(double cari) {
        int posisi = -1;
        for (int j = 0; j < listMhs.length; j++) {
```

```
            if (listMhs[j].ipk == cari) {
                posisi = j;
                break;
            }
        }
        return posisi;
    }

    int findBinarySearch(double cari, int left, int right) {
        int mid;
        if (right >= left) {
            mid = (left + right) / 2;
            if (cari == listMhs[mid].ipk) {
            return mid;
        }
        else if (listMhs[mid].ipk > cari) {
            return findBinarySearch(cari, left, mid - 1);
        }
        else {
            return findBinarySearch(cari, mid + 1, right);
        }
    }
    return -1;
}

    void tampilPosisi(double x, int pos) {
        if (pos != -1) {
            System.out.println("Data mahasiswa dengan IPK: " + x + " ditemukan
pada indeks " + pos);
        } else {
            System.out.println("Data " + x + " tidak ditemukan");
        }
    }

    void tampilDataSearch(double x, int pos) {
        if (pos != -1) {
            System.out.println("nim\t : " + listMhs[pos].nim);
            System.out.println("nama\t : " + listMhs[pos].nama);
            System.out.println("kelas\t : " + listMhs[pos].kelas);
            System.out.println("ipk\t : " + x);
        } else {
            System.out.println("Data mahasiswa dengan IPK " + x + " tidak
ditemukan");
        }
    }
}
```

MahasiswadeDemo07.java;

```java
package Praktikum05;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        MahasiswaBerprestasi07 list = new MahasiswaBerprestasi07();
        int jmlMhs = 5;

        for (int i = 0; i < jmlMhs; i++) {
            System.out.println("Masukkan data mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print("NIM   : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama  : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa07 m = new Mahasiswa07(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println("Data setelah Selection Sort (ASC): ");
        list.selectionSort();
        list.tampil();

        System.out.println("--------------------------------------------");
        System.out.print("Masukkan IPK yang dicari: ");
        double cari = sc.nextDouble();

        System.out.println("Menggunakan Sequential Search");
        int pss = list.sequentialSearching(cari);
        list.tampilPosisi(cari, pss);
        list.tampilDataSearch(cari, pss);

        System.out.println("----------------------------------");
        System.out.println("Menggunakan Binary Search");
        System.out.println("----------------------------------");
        int pss2 = list.findBinarySearch(cari, 0, list.idx - 1);
        list.tampilPosisi(cari, pss2);
        list.tampilDataSearch(cari, pss2);

        System.out.println("Data setelah Insertion Sort (DESC): ");
```

```
        list.insertionSort();
        list.tampil();
    }
}
```

Hasil Output

```
Masukkan data mahasiswa ke-1
NIM   : 111
Nama  : adi
Kelas : 2
IPK   : 3.1

Masukkan data mahasiswa ke-2
NIM   : 222
Nama  : ila
Kelas : 2
IPK   : 3.2

Masukkan data mahasiswa ke-3
NIM   : 333
Nama  : lia
Kelas : 2
IPK   : 3.2

Masukkan data mahasiswa ke-4
NIM   : 444
Nama  : susi
Kelas : 2
IPK   : 3.5

Masukkan data mahasiswa ke-5
NIM   : 555
Nama  : anita
Kelas : 2
IPK   : 3.7
```

```
---------------------------------
Menggunakan Binary Search
---------------------------------
Data mahasiswa dengan IPK: 3.7 ditemukan pada indeks 4
nim      : 555
nama     : anita
kelas    : 2
ipk      : 3.7
```

6.3.3. Pertanyaan

1. Tunjukkan pada kode program yang mana proses divide dijalankan!
   - ```
     mid = (left + right) / 2;
     ```

     Array dibagi menjadi 2 bagian dengan cara menghitung indeks tengah (mid) dari rentang yang diperiksa
2. Tunjukkan pada kode program yang mana proses conquer dijalankan!
   - ```
     else if (listMhs[mid].ipk > cari) {
         return findBinarySearch(cari, left, mid - 1);
     }
     else {
         return findBinarySearch(cari, mid + 1, right);
     }
     ```
3. Apa fungsi left, right, dan mid?

- left adalah indeks awal dari area pencarian elemen paling kiri
  right adalah indeks akhir dari area pencarian paling kanan
  mid adalah indeks tengah dari left dan right dengan membandingkan (left + right) / 2

4. Jika data IPK yang dimasukkan tidak urut. Apakah program masih dapat berjalan? Mengapa demikian?
   - Program tetap dapat berjalan, namun hasil pencarian menggunakan binary search tidak akan akurat karena metode tersebut mensyaratkan data harus dalam keadaan terurut. Sedangkan sequential search tidak memerlukan data terurut sehingga tetap dapat bekerja dengan baik.
5. Jika IPK yang dimasukkan dari IPK terbesar ke terkecil (misal: 3.8, 3.7, 3.5, 3.4, 3.2) dan elemen yang dicari adalah 3.2. Bagaimana hasil dari binary search? Apakah sesuai? Jika tidak sesuai maka ubahlah kode program binary seach agar hasilnya sesuai
   - ```
     else if (listMhs[mid].ipk < cari) {
         return findBinarySearch(cari, left, mid - 1);
     }
     ```
     Kode program awalnya (>) diubah menjadi (<)
6. Jelaskan bagaimana binary search menentukan bahwa data yang dicari tidak ditemukan di dalam array.
   - Binary search menyatakan data tidak ditemukan ketika batas kiri sudah melewati batas kanan (left > right), yang berarti seluruh array sudah diperiksa namun data tidak ada.
7. Modifikasi program di atas yang mana jumlah mahasiswa yang diinputkan sesuai dengan masukan dari keyboard.
   - Modifikasi MahasiswaBerprestasi07.java;
     ```
     Mahasiswa07[] listMhs;

     MahasiswaBerprestasi07(int jumlah) {
         listMhs = new Mahasiswa07[jumlah];
     }
     int idx;
     ```
   - Modifikasi MahasiswaDemo07.java;
     ```
     public static void main(String[] args) {
         Scanner sc = new Scanner(System.in);
         System.out.print(s: "Masukkan jumlah mahasiswa: ");
         int jmlMhs = sc.nextInt();
         sc.nextLine();
         MahasiswaBerprestasi07 list = new MahasiswaBerprestasi07(jmlMhs);
     ```
     ```